

- [LKS SMK TKJ — Materi Lomba Administrasi Jaringan Linux](#)
 - [Peserta Lomba](#)
 - [Mata Lomba](#)
 - [Isi Repositori](#)
 - [Cara Menggunakan Template](#)
 - [Contoh penggantian dengan sed:](#)
 - [Soal Lomba](#)
 - [Ketentuan Umum](#)
 - [Peserta 1 — SMKN 7 Mataram](#)
 - [Spesifikasi Jaringan](#)
 - [Akun yang Harus Dibuat](#)
 - [Tugas yang Harus Dikerjakan](#)
 - [Peserta 2 — SMKN 1 Masbagik](#)
 - [Spesifikasi Jaringan](#)
 - [Akun yang Harus Dibuat](#)
 - [Tugas yang Harus Dikerjakan](#)
 - [Peserta 3 — SMKN 1 Dompu](#)
 - [Spesifikasi Jaringan](#)
 - [Akun yang Harus Dibuat](#)
 - [Tugas yang Harus Dikerjakan](#)
 - [Topologi Jaringan](#)
 - [Tentang Penulis / Juri](#)

LKS SMK TKJ — Materi Lomba Administrasi Jaringan Linux

Repositori ini berisi panduan, template konfigurasi, dan lembar penilaian untuk lomba **LKS SMK bidang Teknologi Komputer dan Jaringan (TKJ)** dengan tema Linux Server Administration berbasis **Debian 13**.

Peserta Lomba

No	Sekolah	Domain	IP Server (LAN)
1	SMKN 7 Mataram	smkn7mataram.lan	10.1.1.1/24
2	SMKN 1 Masbagik	smkn1masbagik.lan	10.2.2.1/24
3	SMKN 1 Dompu	smkn1dompu.lan	10.3.3.1/24

Mata Lomba

1. Konfigurasi IP Address & IP Forwarding
2. DHCP Server (**isc-dhcp-server**)
3. DNS Server (**bind9**)
4. Web Server (**apache2** + VirtualHost)
5. Upload file via SCP
6. Mail Server (**postfix** + **dovecot**)
7. Pengujian Email (terminal + Thunderbird)

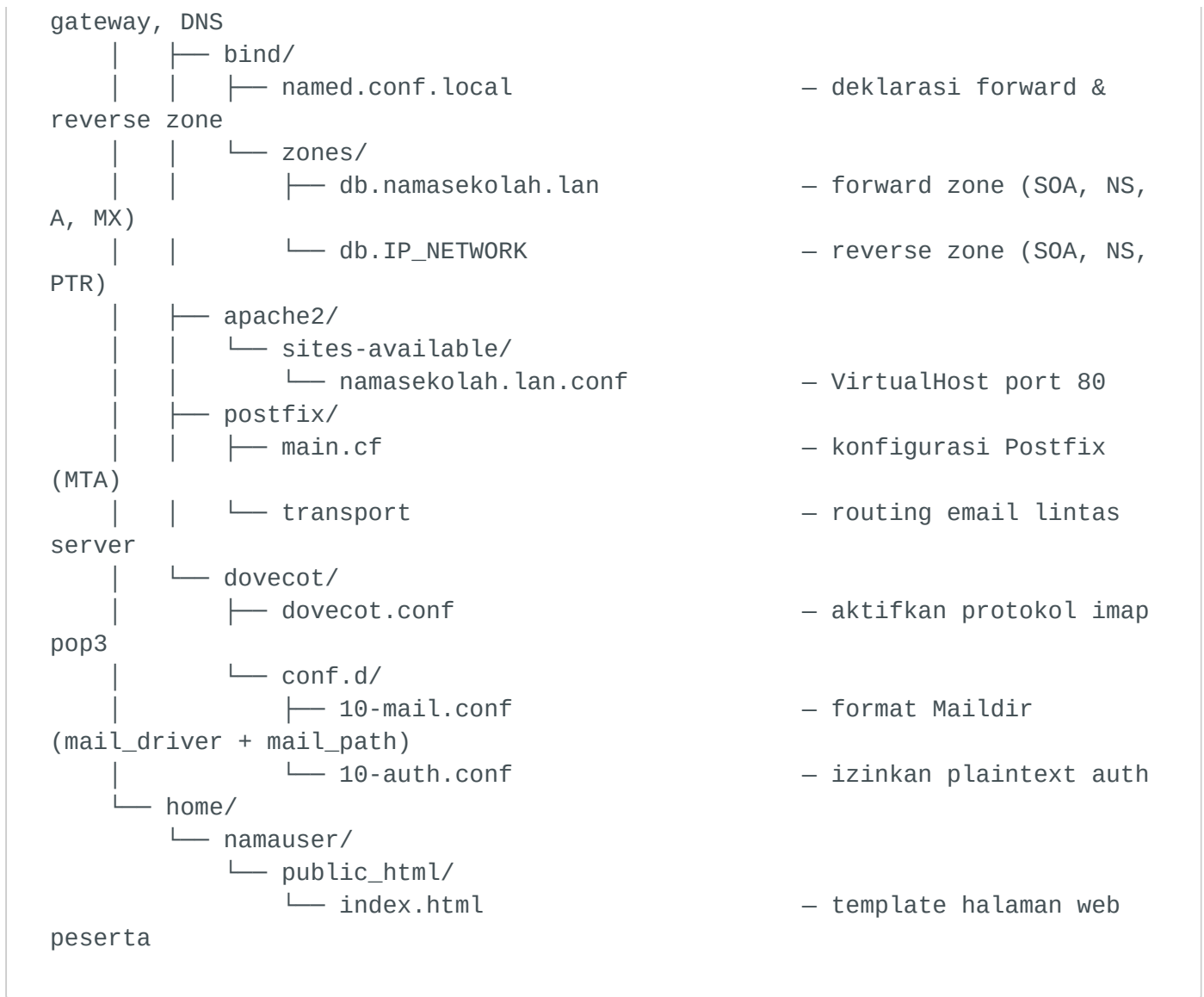
Isi Repositori

```

.
├── README.md
├── PANDUAN.md
├── PENILAIAN.md
├── PENILAIAN.pdf
├── EMAIL-COMMANDS.md
├── verify.sh
├── .gitignore
├── templates/
├── real di server)
│   ├── etc/
│   │   ├── hosts
│   └── IP + routing lintas server
│       ├── resolv.conf
│       └── ke server sendiri)
│           ├── network/
│           │   └── interfaces
│           └── ens19
│               ├── default/
│               │   └── isc-dhcp-server
│               └── dilayani DHCP
│                   ├── dhcp/
│                   └── dhcpd.conf

```

- dokumen ini
- panduan setup step-by-step untuk peserta
- lembar checklist penilaian untuk juri
- versi PDF lembar penilaian
- referensi perintah kirim & reply email
- script verifikasi semua layanan
- template konfigurasi (path mengikuti lokasi pemetaan hostname ke DNS resolver (arahkan konfigurasi IP ens18 & interface yang subnet, range,



Cara Menggunakan Template

Template menggunakan placeholder yang harus diganti sesuai data sekolah masing-masing:

Placeholder	Ganti dengan	Contoh
NAMASEKOLAH	Nama domain sekolah	lombokcyber
IP_SERVER	IP server pada interface LAN	10.100.100.1
IP_NETWORK	Tiga oktet pertama IP (nama file reverse zone)	10.100.100
IP_RANGE_START	IP awal pool DHCP	10.100.100.100
IP_RANGE_END	IP akhir pool DHCP	10.100.100.200
IP_BROADCAST	Broadcast address	10.100.100.255

Placeholder	Ganti dengan	Contoh
IP_REVERSE_OCTET	Oktet ketiga IP (untuk nama reverse zone)	100
IP_REVERSE_OCTET2	Oktet kedua IP	100
IP_REVERSE_OCTET3	Oktet pertama IP	10
IP_LAST	Oktet terakhir IP server (PTR record)	1
NAMAUUSER	Username peserta	peserta
NAMA_GURU	Username guru pendamping	gurukomputer
DOMAIN_LAIN	Domain server peserta lain (transport)	hadiwijaya.lan
IP_SERVER_LAIN	IP WAN server peserta lain (transport)	192.168.198.249

Contoh penggantian dengan **sed**:

```
# Ganti semua placeholder sekaligus (sesuaikan nilai dengan data sekolah
Anda)
sed -i 's/NAMASEKOLAH/lombokcyber/g; s/IP_SERVER/10.100.100.1/g'
/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Soal Lomba

Ketentuan Umum

- Sistem operasi: **Debian 13 (Trixie)**
- Setiap peserta mengonfigurasi satu VM server dengan **dua interface jaringan**:
 - **ens18** — terhubung ke internet, mendapat IP via DHCP
 - **ens19** — terhubung ke client/desktop, IP statis sesuai tabel di bawah
- Seluruh konfigurasi dilakukan sebagai **root**
- Waktu pengerjaan: **180 menit**

- Penilaian: verifikasi teknis oleh juri + tanya jawab lisan

Peserta 1 — SMKN 7 Mataram

Spesifikasi Jaringan

Parameter	Nilai
Domain	smkn7mataram.lan
Hostname server	mail.smkn7mataram.lan
IP server LAN (ens19)	10.1.1.1/24
Gateway client	10.1.1.1
DHCP range	10.1.1.100 — 10.1.1.200
DNS server	10.1.1.1
Reverse zone	1.1.10.in-addr.arpa (file: db.10.1.1)

Akun yang Harus Dibuat

Username	Peran	Email
peserta	Peserta (web + email)	peserta@smkn7mataram.lan
guru	Guru pendamping	guru@smkn7mataram.lan

Tugas yang Harus Dikerjakan

1. **Konfigurasi IP Address** — set IP statis 10.1.1.1/24 pada ens19, aktifkan IP forwarding
2. **DHCP Server** — layani jaringan 10.1.1.0/24, range 10.1.1.100–200, DNS 10.1.1.1
3. **DNS Server** — forward zone smkn7mataram.lan (A, MX, NS, www), reverse zone 1.1.10.in-addr.arpa
4. **Web Server** — VirtualHost smkn7mataram.lan dan www.smkn7mataram.lan, DocumentRoot /home/peserta/public_html
5. **Upload HTML** — upload index.html via SCP dari client ke server, pindahkan ke DocumentRoot

6. **Mail Server** — Postfix + Dovecot, format Maildir, buat akun **peserta** dan **guru**
 7. **Uji Email** — kirim dan reply email antar **peserta** ↔ **guru** via terminal, demo via Thunderbird
-

Peserta 2 — SMKN 1 Masbagik

Spesifikasi Jaringan

Parameter	Nilai
Domain	<code>smkn1masbagik.lan</code>
Hostname server	<code>mail.smkn1masbagik.lan</code>
IP server LAN (ens19)	<code>10.2.2.1/24</code>
Gateway client	<code>10.2.2.1</code>
DHCP range	<code>10.2.2.100 — 10.2.2.200</code>
DNS server	<code>10.2.2.1</code>
Reverse zone	<code>2.2.10.in-addr.arpa</code> (file: <code>db.10.2.2</code>)

Akun yang Harus Dibuat

Username	Peran	Email
peserta	Peserta (web + email)	<code>peserta@smkn1masbagik.lan</code>
guru	Guru pendamping	<code>guru@smkn1masbagik.lan</code>

Tugas yang Harus Dikerjakan

1. **Konfigurasi IP Address** — set IP statis `10.2.2.1/24` pada `ens19`, aktifkan IP forwarding
2. **DHCP Server** — layani jaringan `10.2.2.0/24`, range `10.2.2.100–200`, DNS `10.2.2.1`
3. **DNS Server** — forward zone `smkn1masbagik.lan` (A, MX, NS, www), reverse zone `2.2.10.in-addr.arpa`
4. **Web Server** — VirtualHost `smkn1masbagik.lan` dan `www.smkn1masbagik.lan`, DocumentRoot `/home/peserta/public_html`

5. **Upload HTML** — upload `index.html` via SCP dari client ke server, pindahkan ke DocumentRoot
 6. **Mail Server** — Postfix + Dovecot, format Maildir, buat akun `peserta` dan `guru`
 7. **Uji Email** — kirim dan reply email antar `peserta` ↔ `guru` via terminal, demo via Thunderbird
-

Peserta 3 — SMKN 1 Dompu

Spesifikasi Jaringan

Parameter	Nilai
Domain	<code>smkn1dompu.lan</code>
Hostname server	<code>mail.smkn1dompu.lan</code>
IP server LAN (ens19)	<code>10.3.3.1/24</code>
Gateway client	<code>10.3.3.1</code>
DHCP range	<code>10.3.3.100 — 10.3.3.200</code>
DNS server	<code>10.3.3.1</code>
Reverse zone	<code>3.3.10.in-addr.arpa</code> (file: <code>db.10.3.3</code>)

Akun yang Harus Dibuat

Username	Peran	Email
<code>peserta</code>	Peserta (web + email)	<code>peserta@smkn1dompu.lan</code>
<code>guru</code>	Guru pendamping	<code>guru@smkn1dompu.lan</code>

Tugas yang Harus Dikerjakan

1. **Konfigurasi IP Address** — set IP statis `10.3.3.1/24` pada `ens19`, aktifkan IP forwarding
2. **DHCP Server** — layani jaringan `10.3.3.0/24`, range `10.3.3.100–200`, DNS `10.3.3.1`
3. **DNS Server** — forward zone `smkn1dompu.lan` (A, MX, NS, www), reverse zone `3.3.10.in-addr.arpa`

4. **Web Server** — VirtualHost `smkn1dompu.lan` dan `www.smkn1dompu.lan`, DocumentRoot `/home/peserta/public_html`
5. **Upload HTML** — upload `index.html` via SCP dari client ke server, pindahkan ke DocumentRoot
6. **Mail Server** — Postfix + Dovecot, format Maildir, buat akun `peserta` dan `guru`
7. **Uji Email** — kirim dan reply email antar `peserta` ↔ `guru` via terminal, demo via Thunderbird

Topologi Jaringan

```
Internet (10.10.10.0/24 — GW: 10.10.10.1)
  |
  Switch
  |
Windows Host
  |
  VMware
 /      \
Debian 13  Debian 13
Server      Desktop
(bridge)    (internal)
```

- **ens18** — interface ke internet (DHCP dari ISP/switch)
- **ens19** — interface ke client/desktop (IP statis, gateway jaringan internal)

Tentang Penulis / Juri

Field	Info
Nama	Hadiwijaya
Email	<code>hadi@rinjani.net.id</code>
Email	<code>hadi@lombokcyber.or.id</code>
Peran	Juri & Penyusun Materi LKS SMK TKJ

Untuk pertanyaan teknis seputar materi ini, hubungi juri melalui email di atas atau sampaikan langsung kepada pengawas ruangan selama pelaksanaan lomba.